

8. Équations différentielles linéaires

Exercice 1. (m) Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $y' + 2y = t^2 - t + 2$.
- 2) $y' - y = \cos(t)$.
- 3) $y' + y = 2e^{-t}$.
- 4) $y' - ty = t^3$.
- 5) $y' + \sin(t)y = \sin(2t)$.
- 6) $y' + y = \frac{1}{1 + e^t}$.
- 7) $(1 + t^2)y' - ty = 0$.
- 8) $y' + \tan(t)y = \frac{1}{\cos(t)}$ sur $] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$.

Exercice 2. (m) Pour chacune des équations différentielles suivantes, écrire la solution qui passe par le point M et tracer sommairement le graphe de la fonction :

- 1) $y' + 2ty = 0$, $M = (0, 1)$.
- 2) $y' + \tan(t)y = \sin(t) \cos(t)$, $M = \left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$.

Exercice 3. (m) Résoudre l'équation différentielle $y' - \ln(t)y = t^t$.

Exercice 4. (m) Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $y'' - 3y' + 4y = 3e^{2t}$.
- 2) $y'' - 4y' + 4y = e^{-t}$.
- 3) $y'' + y' = 3e^{-t}$.
- 4) $y'' + y' + y = 2e^{-3t}$.
- 5) $y'' + 2y' + y = 3e^{-t} + e^{2t}$.
- 6) $y'' + y' + 2y = 8 \sin(2t)$.
- 7) $y'' + 3y' + 2y = e^{-2t} + 3 \cos(t)$.
- 8) $y'' - 2y' + 5y = \operatorname{ch}(2t)$.
- 9) $y'' + y' - 6y = 4e^{-t} \cos(t)$.

Exercice 5. (m) Résoudre les équations différentielles suivantes, avec condition initiale.

- 1) $y'' + 9y = \cos(t)$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
- 2) $y'' - 3y' + 2y = e^{-\frac{t}{2}}$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.
- 3) $y'' - 2y' + 2y = e^t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Exercice 6. (i) Trouver toutes les fonctions f dérivables sur $\mathbb{R}$ telles que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) + f(x) = \int_0^1 f(t)dt.$$

Exercice 7. (i) Déterminer toutes les fonctions f dérivables de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

- 1) $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(-x).$
- 2) $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f\left(\frac{\pi}{2} - x\right).$

Exercice 8. (m) On cherche les $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables telles que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = f\left(\frac{1}{4x}\right).$ On suppose dans un premier temps qu'une telle fonction f existe.

- 1) Justifier que f est deux fois dérivable, puis pour $x > 0$, exprimer $f''(x)$ en fonction de $f(x).$
- 2) On pose $g : t \mapsto f(e^t).$ Justifier que g est bien définie sur $\mathbb{R}$, deux fois dérivable et déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 vérifiée par $g.$ En déduire l'expression de $f.$
- 3) Quelles sont finalement les fonctions f solutions de l'équation de départ ?

Exercice 9. (m) On considère l'équation différentielle $(E) : xy'' + 2(x+1)y' + (x+2)y = 0.$

- 1) Soit y solution de (E) sur $\mathbb{R}.$ On pose $z : x \mapsto xy(x).$ Déterminer une équation différentielle linéaire d'ordre 2 vérifiée par $z.$
- 2) En déduire l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}.$

Exercice 10. (i) Résoudre $(1 + e^t)y'' + y' - e^t y = 0$ à l'aide de la fonction $z : t \mapsto y'(t) + y(t).$

Exercice 11. (m) Soient $a, b, \mu \in \mathbb{R}.$ Discuter l'existence de solutions non nulles y de l'équation différentielle $y'' = \mu y$ vérifiant $y(a) = y(b) = 0.$

Exercice 12. (m) On considère l'équation différentielle $ty' - (1+t)y = -t^2.$

- 1) Résoudre cette équation sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*.$
- 2) Déterminer les fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$ solutions de l'équation différentielle.

Exercice 13. (m) Soit l'équation différentielle $(t+1)y' + ty = t^2 - t + 1.$

- 1) Trouver une solution particulière polynomiale.
- 2) Résoudre l'équation sans second membre sur $] -\infty, -1[$ et sur $] -1, +\infty[.$
- 3) Procéder au recollement des solutions pour déterminer l'ensemble des solutions de l'équation différentielle sur $\mathbb{R}.$ Déterminer la solution vérifiant $y(1) = 1.$

Exercice 14. (m) Résoudre et raccorder éventuellement :

- 1) $ty' - 2y = t^4.$
- 2) $(1 - t^2)y' + ty = 1.$
- 3) $\sin(t)y' = \cos(t)y + 2t \sin^2(t).$

Exercice 15. (m) Résoudre $|t|y' - 2t^2y = t^4$ sur $\mathbb{R}.$